7. Anexos — Dados experimentais

Anexo A — Parte A

Distância entre sensores: s = (0,0840 ± 0,0005) m. Os tempos são transcritos com as casas decimais do registo; os desvios são calculados em relação a $\bar{t}$ = 0,03184 s.

Tabela 6 — Medidas de tempo e desvios absolutos.

Ensaio	t_i / s	$\lvert t_i - \bar{t} \rvert$ / s
1	0,0320	0,00016
2	0,0325	0,00066
3	0,0304	0,00144
4	0,0327	0,00086
5	0,0316	0,00024

Anexo B — Parte B

Altura: H = 0,2600 m; ΔH = 0,0005 m adotado a partir dos exemplos. Erro de leitura de cada alcance: Δx = 0,0005 m. O guião dispensa a incerteza das médias.

Tabela 7 — Todos os alcances medidos e respetivas médias (um algarismo de guarda nas médias).

θ / °	x_1 / m	x_2 / m	x_3 / m	$\bar{x}$_ob / m
30	1,153	1,155	1,149	1,1523
34	1,143	1,156	1,154	1,1510
38	1,164	1,139	1,158	1,1537
40	1,134	1,131	1,147	1,1373
43	1,118	1,122	1,129	1,1230

Anexo C — Parte C

Tabela 8 — Massas e comprimento do pêndulo, conforme final_final.xlsx.

Parâmetro	Valor	Incerteza absoluta
m / kg	0,00964	0,00001
M / kg	0,23790	0,00001
l / m	0,3480	0,0005

Tabela 9 — Todos os ângulos medidos e desvios em relação a $\bar{\alpha}$ = 4,88°.

Ensaio	α_i / °	$\lvert \alpha_i - \bar{\alpha} \rvert$ / °
1	5,2	0,32
2	4,5	0,38
3	5,0	0,12
4	4,9	0,02
5	4,8	0,08